CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 8
SPORES, MOUSSES, ALGUES ET CHAMPIGNONS

Correction de l'exercice 1 : Des milliers de spores

1) $200 \times 50 \times 64 =$ **640 000 spores** par feuille.
2) $640\,000 \times 10 =$ **6 400 000 spores**.
3) La plupart des spores tombent dans des milieux défavorables (sol sec, trop de lumière, pas de place) ou sont mangées ; peu de prothalles trouvent assez d'eau pour réaliser la fécondation.
4) Augmenter les chances que quelques spores arrivent dans un milieu favorable et assurer la **dissémination** de l'espèce.

Correction de l'exercice 2 : Le rôle de l'eau

1) La **germination des spores** en prothalles.
2) Dans le lot B, le sol est sec : les gamètes mâles ne peuvent pas nager jusqu'aux gamètes femelles ; il n'y a **pas de fécondation**, donc pas de nouvelle fougère.
3) Elle limite l'évaporation et garde la terre **humide**.
4) La germination des spores et surtout la **fécondation** nécessitent de l'**eau** (humidité).

Correction de l'exercice 3 : La mousse

1) Elle se reproduit sans former de fleurs, ni de fruits, ni de graines : elle produit des spores.
2) Production des gamètes sur la mousse feuillée → fécondation dans l'eau → cellule-œuf → filament surmonté d'une capsule → libération des spores → germination des spores (filament vert) → nouvelle mousse.
3) Les deux produisent des **spores** ; leur fécondation a besoin d'**eau** ; elles n'ont pas de fleurs.
4) Sans racines ni vaisseaux, elles absorbent l'eau par toute leur surface et se dessèchent vite ; leur fécondation a besoin d'eau.

Correction de l'exercice 4 : La spirogyre

1) Non ; elle vit dans l'**eau douce** (mares, marigots).
2) La **fécondation** (ici appelée conjugaison).
3) Elle protège la cellule-œuf et lui permet de résister au **dessèchement** quand la mare s'assèche, jusqu'au retour de l'eau.
4) Les algues marines (laitue de mer, sargasses), la spiruline, les algues vertes des aquariums.

Correction de l'exercice 5 : La moisissure du pain

1) Un **champignon microscopique** (moisissure) ; il se reproduit par des **spores**.
2) De l'**air** : de nombreuses spores de champignons flottent dans l'air et se déposent sur les aliments.
3) L'**humidité** et une **température douce** : le pain sec (sachet 1) et le pain au froid (sachet 3) n'ont pas moisi.
4) Le garder au sec (ou le faire sécher), le mettre au réfrigérateur ou au congélateur, ne pas le laisser dans un sachet humide.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Vrai ou faux**

a) **Fausse** : certaines plantes (fougères, mousses, algues) se reproduisent sans fleurs.
b) **Exacte**.
c) **Fausse** : la graine contient une plantule et des réserves ; la spore est une seule cellule.
d) **Exacte**.
e) **Fausse** : ils se déplacent en **nageant dans l'eau**.
f) **Exacte**.

LN_EDUCATION